

SAI 深读：搭档看不全，所以历史和课程都要替它补

论文：Robots that Collaborate: Sequential Asymmetric Imitation for Learning Coupled Robot Policies

作者：Yincong Chen, Ranpeng Qiu, Zihao Li, Yanan Zhou, Guoqiang Ren, Weiming Zhi（浙江大学 / 浙江工业大学 / 悉尼大学）

arXiv: 2606.16490 (2026-06-15, v2) · 项目页: cyc0429.github.io/sai-project-page

仓库内文件: [英文 PDF](#) · [中文翻译 PDF](#) · [英文版解读](#)

0. 一句话

两台双臂移动操作机器人抬画、铺床罩、铺桌布、共同收衣，彼此不通信、看不全对方。SAI 用一个遥操作者分三阶段采数据：先让 A 跟着顺从的人类搭档学会任务，再冻结 A、让人遥操 B 去适应 A 的节奏，最后把 A、B 同时部署，只在协调快失败的地方对 A 做稀疏干预。四个真机任务上，成功率从独立模仿的 23–50% 提到 53–70%，”该等就等、该让就让”的 Yield/Wait 指标从 27–47% 提到 68–72%。策略本身只是带 30 步历史 token 和级联底盘-手臂头的 ACT；协调行为来自数据课程，不来自架构。

1. 为什么这篇进了”记忆 VLA”的清单

SAI 表面上是多机器人模仿学习，骨子里处理的是同一个非马尔可夫问题：搭档的状态是部分可观的，A 只能从自己的局部相机和共享物体上的力反馈去推断 B 处于哪个阶段、有没有延迟、是不是卡住了。这个推断必须靠历史。论文的两处证据直接说明这一点：

- 策略里的 30 步历史 token（对数采样 12 帧 → GRU）把 Laundry 任务里”提前松手”的失败率从 64.5% 压到 16.1%，因为策略要靠历史区分”正在搬运的中间状态”和”该松手的终止状态”——单帧看两者一样。
- 第三阶段的干预专门教 A 在”B 还没到位”时减速、等待、恢复；B 是否到位是一个需要从时间序列里读出来的隐变量。

所以 SAI 是”记忆 VLA”的多智能体版本：要记住的不是被盖住的物体，而是看不全的搭档走到了哪一步。它和 TRACE 是同一个组的工作，两篇论文的策略骨干（带历史编码的 ACT）和数据采集系统（TriPilot-FF）也相同。

2. 问题设定

- 去中心化部分可观控制：每台机器人 $i \in \{A, B\}$ 只拿自己的局部观测 $o_i^t = O_i(s_t)$ ，各自策略 $a_i^t \sim \pi_i(\cdot | o_i^t)$ ，不交换消息、状态、动作或隐向量。协调只能通过共享工作空间的局部观测和共享物体的物理耦合产生。
- 三类失败：**时间相位耦合**（抓、起、放、松要对齐）、**搭档相关的让步**（对方延迟或卡住时自己要慢下来）、**交互冲突**（内力过大、物体变形、反向拉扯、碰撞）。
- 单遥操作者约束：一次只能直接遥操一台机器人。监督被拆成三个非对称数据集： D_A^{solo} （A 与顺从人类搭档）、 D_B^A （B 在 A 的学习策略部署下）、 D_A^{int} （联合部署时对 A 的干预）。

核心问题：这三个顺序、非对称的数据集，够不够学出接近同步双人演示效果的耦合策略？

3. 方法：三阶段课程

3.1 阶段一：用人类搭档引导 A

人扶着共享物体另一端，遥操 A 完成任务。A 学到抓、拉、对齐这些基础技能。因为训练时搭档是人、部署时搭档是机器人，直接训练会让 A 学到人类外观的捷径（衣服、皮肤、体形）。作者用离线的**搭档区域随机化**：实例分割出人体区域，膨胀后在训练加载时随机换成 RGB 随机噪声、强高斯模糊或 Stable Diffusion 修补（附录 B）。目标不是抹掉交互证据，而是让人类外观线索不可靠，逼策略看物体几何、形变、接触进度。

3.2 阶段二：让 B 在部署的 A 面前学

冻结 $\pi_A^{(1)}$ 部署，人遥操 B。采数据时给 A 加有界的部署扰动：速度缩放、动作噪声、时序偏移、初始物体状态扰动。B 由此见到真实的搭档偏差，学到等待、让步、恢复、续接。这一阶段是非对称的——B 不是对着理想搭档或人工同步的人练，而是对着 A 实际学出来的那套行为练，所以能补偿 A 的时序、运动风格和残余错误。

3.3 阶段三：DAgger 式干预微调 A

此时最大的分布错配在 A 身上：它只见过顺从的人类搭档，没见过自主的 B。联合部署两台机器人，操作者只在协调开始失败的状态附近对 A 给出纠正动作（拉太早、不让步、B 延迟时继续、相位错配后恢复差）。干预数据与原始 A 演示聚合微调：

$$\pi_A^{(3)} = BC(D_A^{solo} \cup D_A^{int})$$

干预样本相对名义回放加权；只纠正部分动作维度时用二值动作损失掩码（比如只改底盘、保持手臂），避免稀疏纠正标签覆盖掉未受影响维度的名义行为。干预集只有基线数据量的约 30%。

3.4 策略实例化

每台机器人一个 ACT 风格策略：冻结 DINOv3-80M (ViT-B) 视觉骨干、顶视 + 腕部相机、17 维本体状态（3 底盘 + 14 臂/夹爪）、臂侧力矩反馈。历史窗 $H = 30$ 步，对数时间采样 12 帧，多视角特征池化后与 64 维状态嵌入融合，单层 GRU（隐 512）末隐状态作为历史 token。动作头是级联的：先用 MLP 预测底盘 $a_{base} \in \mathbb{R}^3 = (v_x, v_y, \omega)$ ，再把它与解码器查询拼起来预测 14 维臂/夹爪动作，动作块长度 100，时序集成系数 0.01。

4. 实验

4.1 四个真机任务，三个训练流程

任务：Bed-throw Spreading、Tablecloth Spreading（柔性物体对齐）、Laundry Collection（共享空间异步协调）、Painting Transport（刚体接触运输）。三个流程共用同一架构：独立模仿（各自从单边演示学）、搭档条件模仿（有阶段二、无阶段三）、完整 SAI。每个任务-方法 30 次 rollout；Phase Sync 按预定义检查点计（Painting 5 个 $\times 30 = 150$ ），Yield/Wait 按搭档延迟机会计。

任务	方法	Success	Phase Sync	Yield/Wait
Bed-throw	独立 / 搭档条件 / SAI	23.3 / 36.7 / 53.3	30.8 / 60.8 / 62.5	26.7 / 35.0 / 68.3
Tablecloth	独立 / 搭档条件 / SAI	43.3 / 60.0 / 66.7	54.4 / 67.8 / 68.9	46.7 / 61.7 / 70.0
Laundry	独立 / 搭档条件 / SAI	50.0 / 63.3 / 70.0	51.7 / 68.3 / 73.3	31.7 / 48.3 / 71.7
Painting	独立 / 搭档条件 / SAI	33.3 / 46.7 / 56.7	42.7 / 67.3 / 74.7	34.4 / 48.9 / 68.9

读法：阶段二主要抬的是 Phase Sync（Bed-throw 30.8→60.8），因为 B 学会了跟 A 的节奏；阶段三主要抬的是 Yield/Wait（Bed-throw 35.0→68.3），因为 A 终于学会在 B 掉队时等。成功率是两者叠加。

4.2 受控延迟测试

Tablecloth 任务里人为暂停 B。独立模仿的 A 继续按名义轨迹拉，桌布错位、B 失去抓握；SAI 的 A 观察到 B 没前进就减速等待，B 恢复后再续。这是 Yield/Wait 指标背后的具体行为。

4.3 架构消融：历史与级联头

失败模式	变体	失败率
提前松手（Laundry 交付阶段）	无历史 / 有历史	64.5% / 16.1%
提前下放（搬运→放置过渡）	无级联 / 有级联	51.6% / 9.7%

历史 token 让策略分得清中间搬运态和终止松手态；级联头让手臂命令以底盘意图为条件，避免底盘还没到位手臂就开始放。作者强调这两个组件提升的是局部执行可靠性，不能解释协作收益——表 1 里三个流程用的是同一架构，独立模仿照样在搭档延迟时失败。

4.4 骨干无关性

Painting Transport 上换 Diffusion Policy 做动作头：独立模仿 23.5 / 35.2 / 30.7 → SAI 52.9 / 62.2 / 76.9（Success / Phase Sync / Yield/Wait，34 次 rollout）。ACT 上是 33.3 / 42.7 / 34.4 → 56.7 / 74.7 / 68.9。课程的效果不依赖动作解码器。

5. 判读

5.1 值得记住的

- 1. 协调是“搭档分布”的函数，不是架构的函数。SAI 的实验设计把架构固定、只换数据课程，因此收益能干净地归因到“策略在训练时见过什么样的搭档”。这与 TRACE 把记忆模块外挂、骨干不动的思路一致：先证明是这一个变量在起作用。
- 2. 非对称是特性不是妥协。B 对着真实的 A 学、A 再对着真实的 B 补——每一步都只修正当前最大的分布错配。同步双操作者数据既贵又不一定更好（那是对着一个完美搭档学）。
- 3. 历史在多机器人里的角色被量化了。64.5% → 16.1% 的提前松手是一个很直接的“历史区分视觉相同状态”的例子，与 TRACE 的延迟证据设定同构。

5.2 需要留意的

- 1. **干预覆盖不足。** 阶段三数据只有基线的约 30%，作者自己说恢复行为”尚未饱和”；干预过多又可能让策略学会不必要的等待。多少干预、往哪里打，目前靠人判断。同组后续的 AutoIntervene (2608.07065) 正是在做这件事：用成功执行构建视觉-动作支持记忆，按分位数校准阈值决定何时交给谁、何时收回。
- 2. **A 中心的设计。** 只对 A 做干预。需要同时纠正两台机器人的任务不适用；B 在阶段二之后再没更新过，A 变了之后 B 面对的分布其实也变了，论文没做第四阶段。
- 3. **历史只有 30 步（1 秒量级）。** GRU 历史 token 足够分辨相邻阶段，但覆盖不了”B 两分钟前做过什么”。搭档相位这类隐变量在更长任务里可能需要 TRACE 式的显式记忆槽——这是两篇论文最自然的结合点。
- 4. **评测指标是描述性的。** Phase Sync 和 Yield/Wait 的分母是事件数不是独立试验数（Painting 150 个检查点来自 30 次 rollout），不能当独立样本做显著性检验；论文附录明说了这一点。
- 5. **两台机器人是同型号（双臂移动操作器 + TriPilot-FF），异构搭档（人形 + 轮式，如 Duet）下人类外观随机化那一套是否够用未知。**
- 6. **没有和同步双操作者演示训练的策略直接比——那是 SAI 想替代的目标，但成本正是不采它的理由，所以”接近同步演示效果”这句只是假设。**

5.3 与另两篇的关系

	EventVLA	TRACE	SAI
看不见的是什么	被盖住/消失的物体证据	早期出现的分支线索	搭档的内部相位
靠什么补	稀疏原图缓冲	轨迹寻址的 latent 槽	30 步 GRU 历史 + 训练分布覆盖
干预点	架构（KEM 头）	模块（外挂适配器）	数据（课程 + DAgger）
共同点	都拒绝”加长窗口”这一默认答案，都用有界的历史表征		

6. 关联阅读

- **同组：**TRACE、TriPilot-FF、AutoIntervene、Tri-Manual (2607.25731：单人为三臂系统演示，离线按依赖关系重排时序)。
- **多机器人数据采集：**HATS (2606.16491，与 SAI 相邻编号，单人 + MLLM 智能体控制四臂)、Duet (2606.20990，人-人演示预训练 + 少量双机器人遥操微调，Unitree G1 + Vega1 异构搭档)、Mobile ALOHA (2401.02117)。
- **干预式模仿：**DAgger (1011.0686)、IntervenGen (2405.01472，从少量人类干预自动生成大量纠正数据——可直接补 SAI 阶段三的覆盖不足)。
- **双臂解耦：**Decoupled Interaction Framework (2503.09186，每臂独立模型 + 选择性交互模块，RoboTwin 上 +23.5%) ——单机双臂版本的”去中心化 + 局部交互”。
- **两个动作头如何一致：**Making two action heads agree (2608.15748)，流匹配策略双分支协调机制与运行时塌缩证书，可作为 SAI 里”两台机器人选到不同模态”这一失败的形式化参考。